Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G - IH 2

Fügetechnik - Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen fügen

Quelle: Pixabay, Ken Boyd (Bild links)

Überprüfungsaufgaben

Sie haben in den letzten Tagen Werkstücke und Bauteile aus gleichen und unterschiedlichen Werkstoffen zusammengefügt.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr erworbenes Wissen überprüfen - viel Erfolg!

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein!

Bild 1:

Bild 2:

Arbeitsgänge für Hart- und Weichlöten. Quelle: Strobel-Verlag. Bilder: BrazeTec GmbH, Hanau, https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0108/010808.php

---

Ordnen Sie die Bilder dem Arbeitsvorgang „Hartlöten“ oder „Weichlöten“ zu:

Hartlöten	Weichlöten	
☐	☐	Bild 1
☐	☐	Bild 2

1. Vorbereitende Arbeitsschritte beim Hart- und Weichlöten

Bringen Sie die vorbereitenden Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
Der erste Arbeitsschritt muss ganz oben stehen.

- Entgraten
- Ablängen
- Reinigen
- Kalibrieren

Prüfen

2. Einsatzgebiete des Hart- und Weichlötens

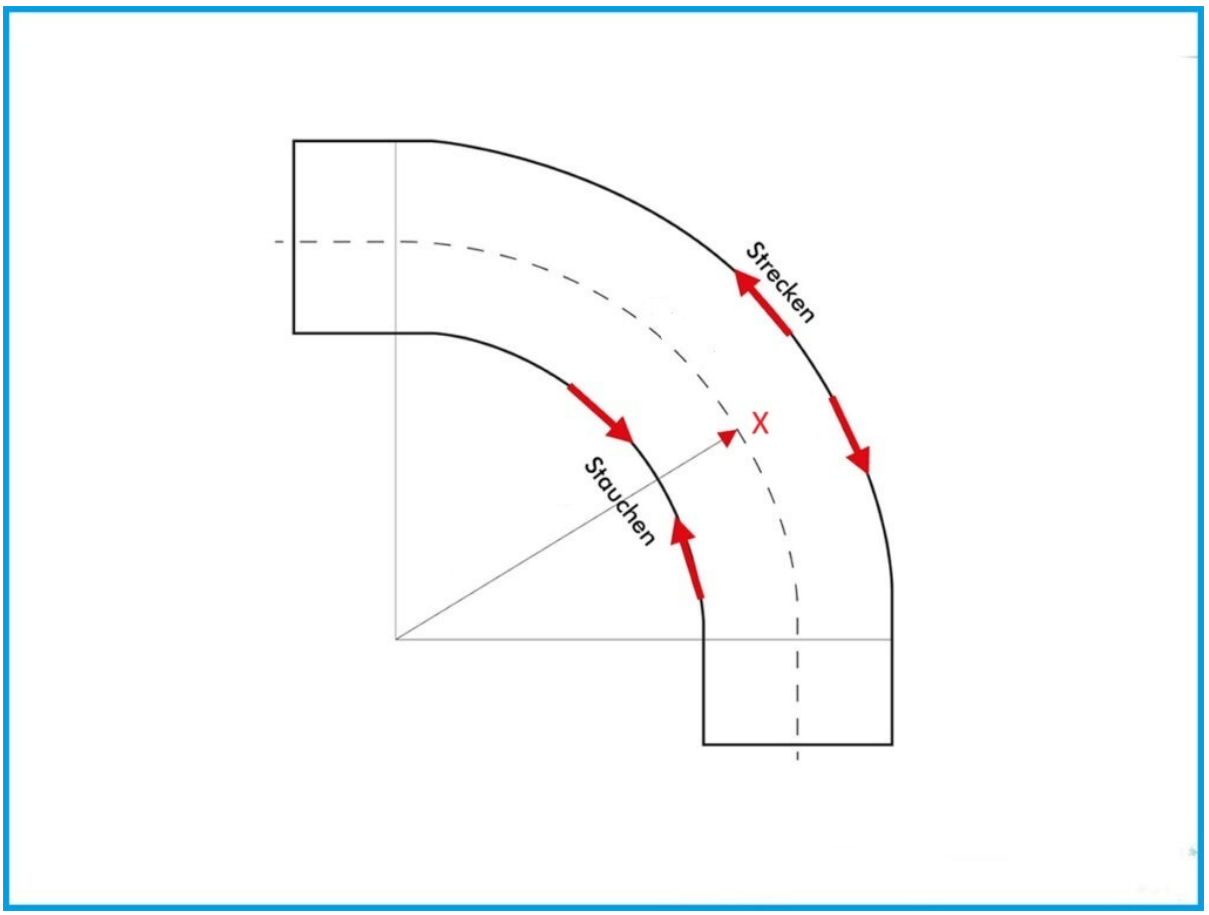
Entscheiden Sie, welche Fügetechnik für welchen Installationsbereich zulässig ist.
Beachten Sie, dass bei einigen Einsatzgebieten BEIDE Fügetechniken zulässig sind!

Hartlöten	Weichlöten	
☐	☐	Trinkwasser Cu-Rohr weich (R220)
☐	☐	Dachrinnen und Regenfallrohre
☐	☐	Öl
☐	☐	Stadt-, Erd-, Flüssiggas
☐	☐	Kälte, Klima
☐	☐	Druckluft
☐	☐	Heizung

3. Das richtige Biegen

Worauf ist beim Biegen geschweißter Rohre zu achten?

3.1. Wie wird die im Bild mit „X“ gekennzeichnete Linie bezeichnet?



- Biegeachse
- Symmentrielinie
- Nulllinie
- neutrale Faser
- Zugfaser

3.2. Vervollständigen Sie den Satz, indem Sie die richtige Antwort markieren.

Beim Biegen geschweißter Rohre ist darauf zu achten, dass die Rohrnaht in der ***Auswahl*** ***liegt.***

4. Flussmittel beim Löten

Löten ist ein Verfahren zum Verbinden von Auswahl mit Hilfe einer geschmolzenen Auswahl.

Die Schmelztemperatur des Lotes liegt [Auswahl] der Schmelztemperaturen der zu verbindenden Grundwerkstoffe.

Welche Aufgaben hat das Flussmittel?
Es sind zwei Antworten richtig!

- [ ] Zerstörung der vorhandenen Oberflächenoxide
- [ ] Flussmittel werden nur beim Hartlöten benötigt
- [ ] Verhindern, dass sich neue Oxidschichten während der Erwärmung bilden
- [ ] Entfernen jeder Art von Verschmutzung
- [ ] das Werkstück zu kühlen

Zu welcher Farbe wechselt das Weichlötflussmittel bei Erwärmung? Ziehen Sie die richtige Antwort in das Feld.

Auswahl:

Blau | Grün | Gold | Weiß | Silber

Antwort:

Prüfen

5.1 Fehler beim Rohrbiegen - Teil 1

Ein geschweißtes Rohr reißt beim Biegen auf. Was könnte die Ursache sein?

- ( ) Die Schweißnaht war auf der Innenseite des Bogens.
- ( ) Das Rohr wurde zu schnell verformt.
- ( ) Die Schweißnaht war auf der neutralen Faser.
- ( ) Das Rohr wurde nicht genügend erwärmt.
- ( ) Die Elastizitätsgrenze wurde etwas überschritten.

Wie kann beim Biegen von Stahlrohren ein Knicken der Rohrwandung verhindert werden?
Beachten Sie, dass sich die Frage auf alle Biegearten bezieht!

- [ ] durch stückweises und segmentartiges Erwärmen und Biegen
- [ ] durch Zwischenkühlen des Rohres
- [ ] durch Einhalten eines sehr kleinen Biegeradius
- [ ] durch Gegendrücken an der neutralen Faser
- [ ] durch Biegematritzen
- [ ] durch Füllen des Rohres mit trockenem Sand

5.2 Fehler beim Rohrbiegen - Teil 2

Welche Fehler können beim Rohrbiegen auftreten?
Beachten Sie, dass sich die Frage auf alle Biegearten bezieht!

- [ ] Das Rohr wird beim Biegen magnetisiert.
- [ ] Ovalisierung oder Abflachung des Rohrquerschnittes bei der Biegung
- [ ] zu langer Biegeschenkel
- [ ] unzureichender Gegendruck am Biegeschenkel
- [ ] sehr enger Biegeradius
- [ ] Anzeichnen der Biegelänge

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

a) Um einen präzisen Biegeradius zu erzielen, ist das Material einmal grob vorzubiegen.

- ( ) wahr
- ( ) falsch

b) Schmutz und Fremdkörper im Arbeitsbereich können die Qualität des Biegergebnisses beeinträchtigen.

- ( ) wahr
- ( ) falsch

c) Das Überbiegen des Rohrs ist nötig, um Rückfederung auszugleichen.

- ( ) wahr
- ( ) falsch

d) Für Rohre mit sehr geringer Wandstärke sollte besonders auf den Biegeradius geachtet werden.

- ◯ wahr
- ◯ falsch

6. Schweißen mit Acetylen-Sauerstoff

Bringen Sie die Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.
Der erste Arbeitsschritt steht an oberster Stelle.

Arbeitsvorbereitung

- Sauerstoffventil öffnen
- Flamme einstellen
- Acetylenventil am Brenner öffnen
- Ventile an den Gasflaschen öffnen
- Arbeitsdruck mit dem Druckminderer einstellen
- Anschlüsse prüfen
- Sauerstoff-Acetylen-Gemisch entzünden

Prüfen

Nach dem Schweißen

- Acetylventil am Brenner schließen
- Flaschenventile schließen
- Sauerstoffventil am Brenner schließen
- Schläuche entlüften

Prüfen

Welcher Druck ist am Druckminderer für Acetylen einzustellen?

- 25 bar
- 10 bar
- 2,5 bar
- 0,5 bar
- 0,01 bar

Super gemacht 👌

Quelle: Pixabay, geralt